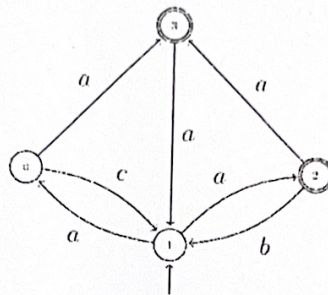


Examen de compilation
Dr. Ahmed SEJAD

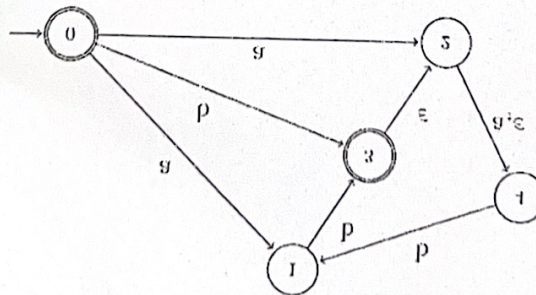
Exercice 1 (6 pts) :

On a l'automate suivant :



- Trace pas à pas le calcul de l'automate sur les mots suivants, et dis s'ils sont acceptés ou rejetés : $w_1 = a$, $w_2 = aa$, $w_3 = acaab$ et $w_4 = abaa$
- Propose une **description en français (langage reconnu par l'automate)**.
- Donne l'expression régulière équivalente à cet automate.

Exercice 2 (6 pts) :



- L'automate ci-dessus est-il déterministe ? Justifiez votre réponse.
- Le mot **aabbabbabbabb** est-il accepté par l'automate.

Exercice 3 (7 pts) :

Donnez les expressions régulières suivantes :

- Un numéro de téléphone mauritanien.
- Un nom d'utilisateur composé uniquement de chiffres et de lettres.
- Une adresse IPv4.

NB : (1 point est réservé à la rédaction et à la propreté de la copie)

Bonne Chance